

2015 年复变函数期末考试 A 卷

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (10×2=20 分) 计算题.

(1) 已知 Euler 常数 $\gamma = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\sum_{n=1}^N \frac{1}{n} - \log N \right)$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2} \log n \right)$.

(2) 写出函数 $e^z - 1$ 的 Hadamard 乘积.

二. (共 80 分) 证明题.

(1) (15 分) 利用 Poisson 求和公式证明 $\frac{1}{\pi} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{a}{a^2 + n^2} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{-2\pi a|n|} (a > 0)$.

(2) (10 分) 若 f 为有穷级整函数, 且取不到值 a 和 b ($a, b \in \mathbb{C}, a \neq b$), 则 f 为常数.

(3) (20 分) 当 $\operatorname{Re}(\alpha) > 0, \operatorname{Re}(\beta) > 0$ 时, 定义 Beta 函数 $B(\alpha, \beta) = \int_0^1 (1-t)^{\alpha-1} t^{\beta-1} dt$, 证明

$$B(\alpha, \beta) = \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha+\beta)}.$$

当 $x > 0$ 时, 定义 Bessel 函数 $J_\nu(x) = \frac{(x/2)^\nu}{\Gamma(\nu+1/2)\sqrt{\pi}} \int_{-1}^1 e^{ixt} (1-t^2)^{\nu-(1/2)} dt (\nu > -1/2)$. 证明

$$J_\nu(x) = \left(\frac{x}{2}\right)^\nu \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m (x^2/4)^m}{m! \Gamma(\nu+m+1)}.$$

(4) (10 分) 定义函数 $\operatorname{Li}(x) = \int_2^x \frac{dt}{\log t}$, 证明 $\pi(x) \sim \operatorname{Li}(x), x \rightarrow \infty$.

(5) (10 分) 假设 $F: \mathbf{H} \rightarrow \mathbb{C}$ 为一个全纯函数, 满足 $|F(z)| \leq 1$, 且 $|F(i)| = 0$. 证明 $|F(z)| \leq \left| \frac{z-i}{z+i} \right|$, $\forall z \in \mathbf{H}$.

(6) (15 分) 证明从上半平面 $\mathbf{H}$ 到单位圆盘 $\mathbf{D}$ 的所有共形映射都具有如下的形式 $e^{i\theta} \frac{z-\beta}{z-\bar{\beta}}, \theta \in \mathbf{R}, \beta \in \mathbf{H}$.